

实验五 计数器及其应用 (2)

姓名：庄环嘉 学号：22010022088

实验 1

设计八进制计数器 实现由 0—7 累加计数

一、实验内容

设计八进制计数器，实现由 0—7 累加计数，记录之。

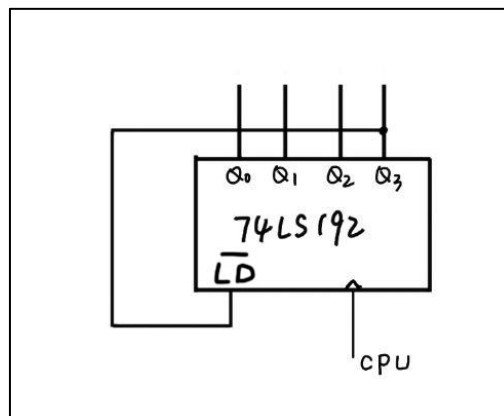
二、设计过程

1. 逻辑问题（设计过程）：

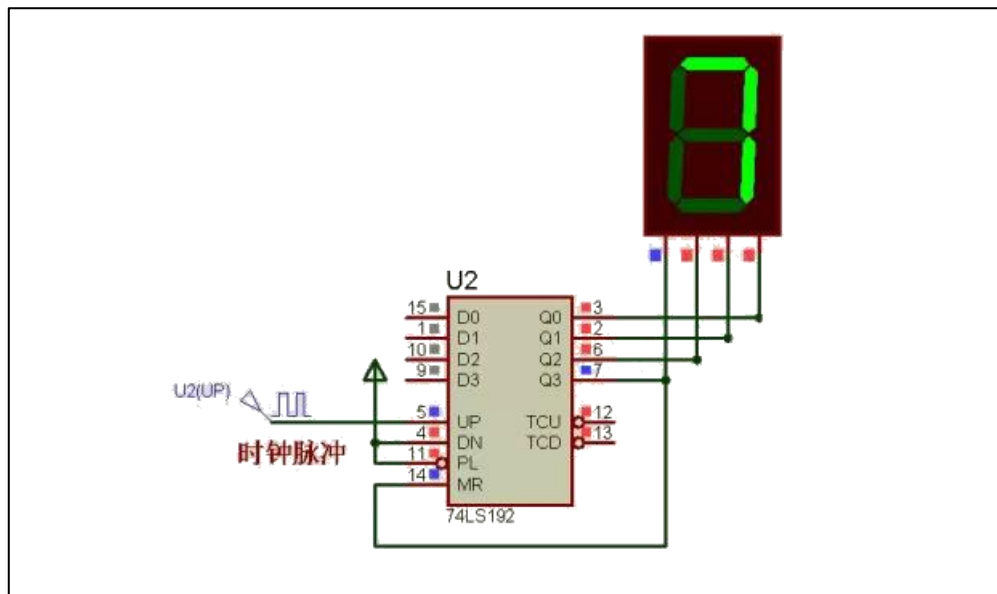
复位法：假定已有 N 进制计数器，而需要得到一个 M 进制计数器时，只要 $M < N$ ，用复位法使计数器计数到 M 时置“1”，即获得 M 进制计数器。

第一种方法：采用复位法改成 8 进制计数器，当计数到 8 时， Q_3 为 1，作为复位信号接到复位端 CR ，即可复位回 0。所以，最大数是 7，则利用 $Q_2Q_1Q_0=111$ 经与非门输出低电平作为进位 C 信号。第二种方法：利用 Q_3 产生置数信号加到 $\sim LD$ 端，进位信号同上。本实验我用到的是第二种方法。

2. 逻辑图



3. 电路图



三、实验结果：

0-7 累加计数采用的是**复位法**，即当计数器完成所需的计数时，产生复位控制信号控制计数器的异步复位端，使计数器复 0。在实验中，我成功设计并实现了一个八进制计数器，它可以实现从 0 到 7 的累加计数。随脉冲次增加，当计数器达到 7 时，它会自动跳回到 0 并继续累加。在实验中，我也发现电流是否稳定、电路板寿命长短会影响计数器的稳定状态。

四、实验心得：

与实验 2 一并输入于本实验报告第四页。

实验 2

设计 27 进制计数器 实现由 1—27 累加计数

一、实验内容

设计八进制计数器，实现由 1—27 累加计数，记录之。

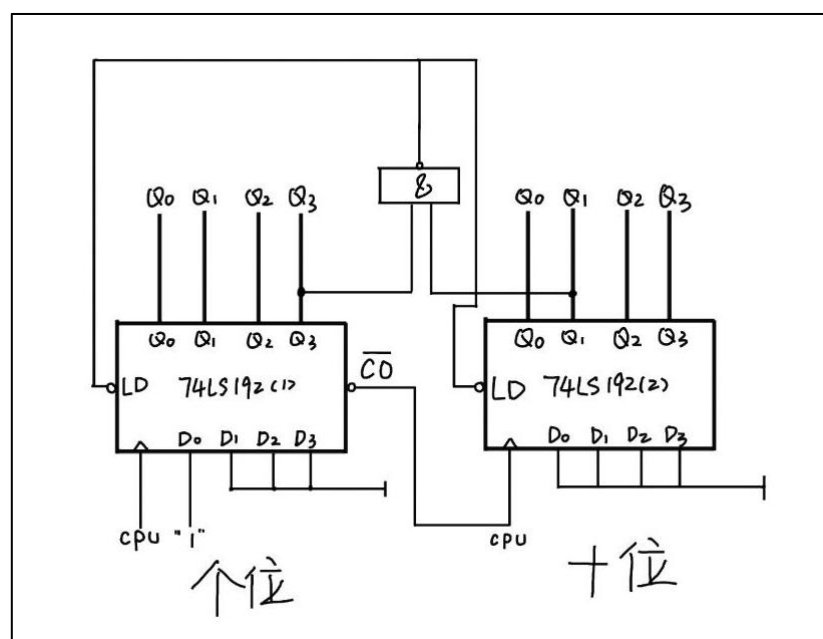
二、设计过程

1. 逻辑问题（设计过程）：

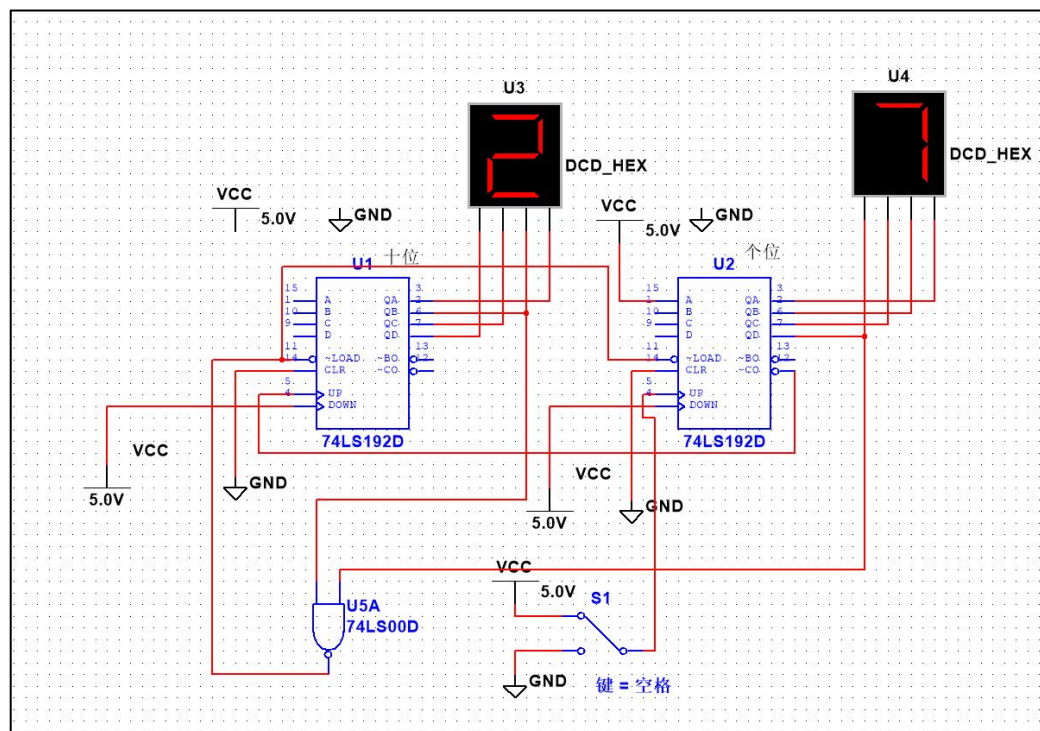
用置位法获得 27 进制计数器：

如下图是一个特殊 27 进制的计数器电路方案。在数字钟里，对时位的计数序列是 1、2、...26, 27、1、...是 27 进制的，且无 0 数。如图所示，当计数到 28 时，（此时十位、个位为 0010 0100），通过与非门产生一个复位信号，使 74LS192 (2) 直接置成 0000，而 74LS192(1)，即时的个位直接置成 0001，从而实现了 1—27 计数。

2. 逻辑图



3. 电路图



三、实验结果：

1-27 累加计数使用的是**置位法**，即利用计数器的预置数功能，使 N 进制的计数器在循环计数过程中，跳过 (N-M) 个状态，实现所需要的 M 进制计数功能。在本实验中我将 0-99 累加计数器通过置位法，使其在计数到 28 时自动返回 1，跳过了 28-99 这些数字，实现了 1-27 累加计数的功能。

四、实验心得：

通过这次实验，我对 74LS192、74LS00、74LS20 有了更深一步的了解，并学会用它来实现计数器及与非门。学习了如何使用**复位法**和**置位法**实现不同要求的累加计数，会学了集成电路构成计数器的方法，加深了对由 74LS192、74LS00、74LS20 组成的计数器的工作原理的理解，掌握了中规模集成计数器的使用及功能测试方法。